Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN LINEAL Y CONCAVIDAD

Se aproxima $\ln(1{,}05)$ con la linealización de $\ln x$ en $x = 1$. ¿Qué valor se obtiene y cómo es respecto del valor real?

A) $0{,}05$, por defecto

B) $1{,}05$, por exceso

C) $0{,}05$, por exceso

D) $0{,}0488$, exacta

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Linealización

$L(x) = 0 + 1 \cdot (x - 1)$; $L(1{,}05) = 0{,}05$.

2 Concavidad

$(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$.

3 Conclusión

La tangente está sobre la curva: por exceso.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\ln$ es cóncava hacia abajo: la tangente queda *sobre* la curva.

B) Olvida que $\ln 1 = 0$: $L(x) = x - 1$.

D) Es una aproximación más fina ($\ln 1{,}05 \approx 0{,}04879$), no la lineal.

Idea clave. Concavidad hacia abajo ⇒ la tangente sobrestima.